

MOSTRA DE PROFESSORES

ROBÓTICA NO ENSINO: O USO DE ARDUINO EM PROJETOS INTERDISCIPLINARES

Jefferson Bezerra dos Santos¹

¹Professor da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson.bsantos42@professor.educacao.pe.gov.br, Arcoverde, Pernambuco.



INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a aplicação do Arduino como ferramenta educacional e tecnológica em três projetos distintos, evidenciando sua versatilidade para integrar tecnologia, sustentabilidade e práticas de ensino. O estudo parte da necessidade de promover metodologias ativas que conciliem baixo custo, inovação, interdisciplinaridade e sustentabilidade, permitindo a criação de soluções acessíveis e funcionais em contextos educacionais. Nesse sentido, a plataforma Arduino se destaca como um recurso aberto e acessível que estimula a criatividade, a aprendizagem prática e a consciência socioambiental.

OBJETIVOS

Demonstrar o potencial do uso da plataforma **Arduino** como ferramenta interdisciplinar no ensino de ciências, tecnologia e sustentabilidade, por meio do desenvolvimento de **protótipos educacionais de baixo custo** que integrem conceitos de **robótica, automação, eletrônica, programação e análise de dados**, promovendo a **aprendizagem ativa** e a **consciência socioambiental** em contextos educacionais.

Objetivos Específicos:

- Integrar os conhecimentos de **ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM)** em práticas educacionais acessíveis e colaborativas.
- Estimular a **criatividade e o pensamento crítico** dos estudantes por meio da prototipagem e experimentação prática da programação.

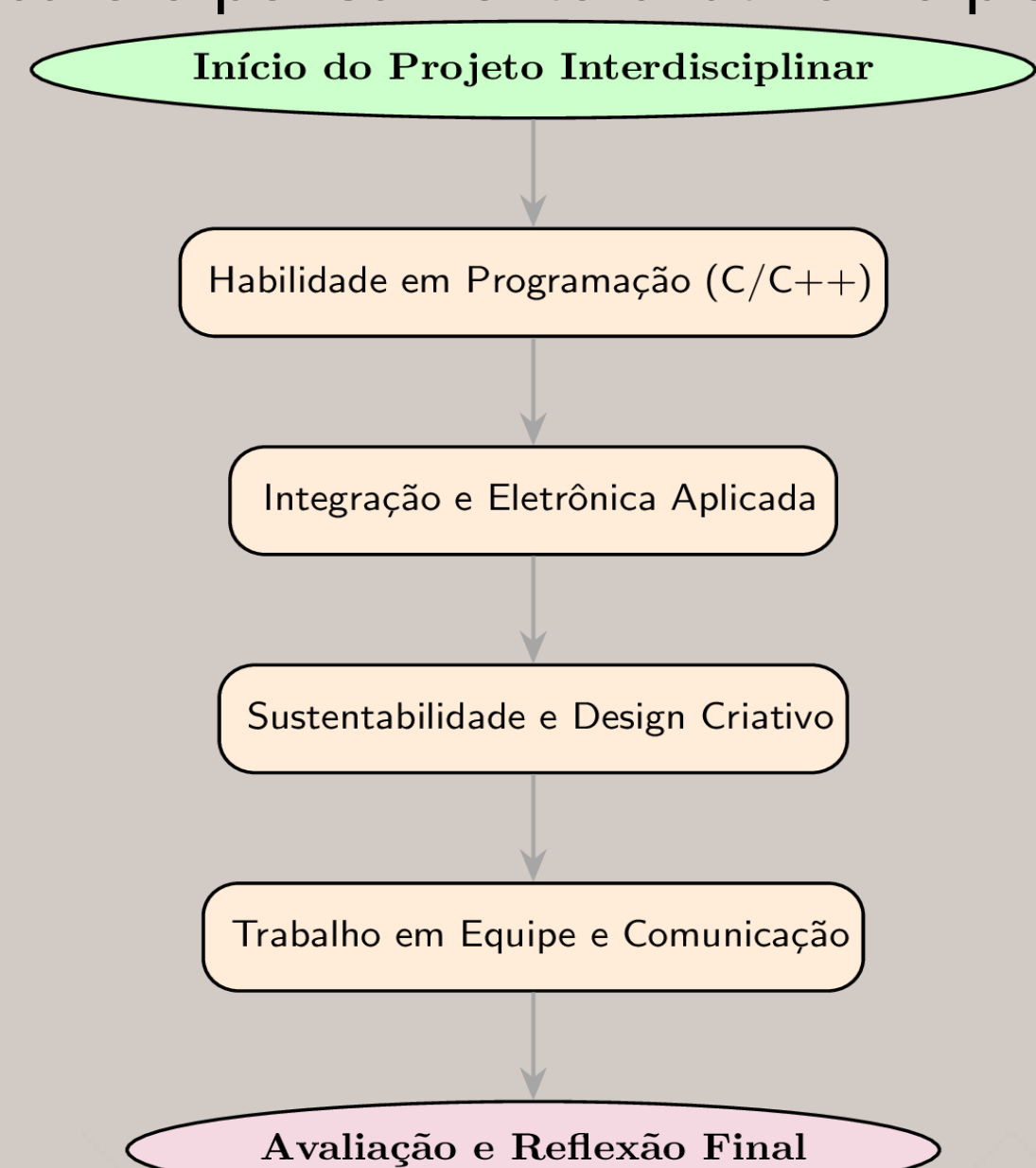
METODOLOGIA

O processo metodológico foi estruturado em três eixos formativos principais:

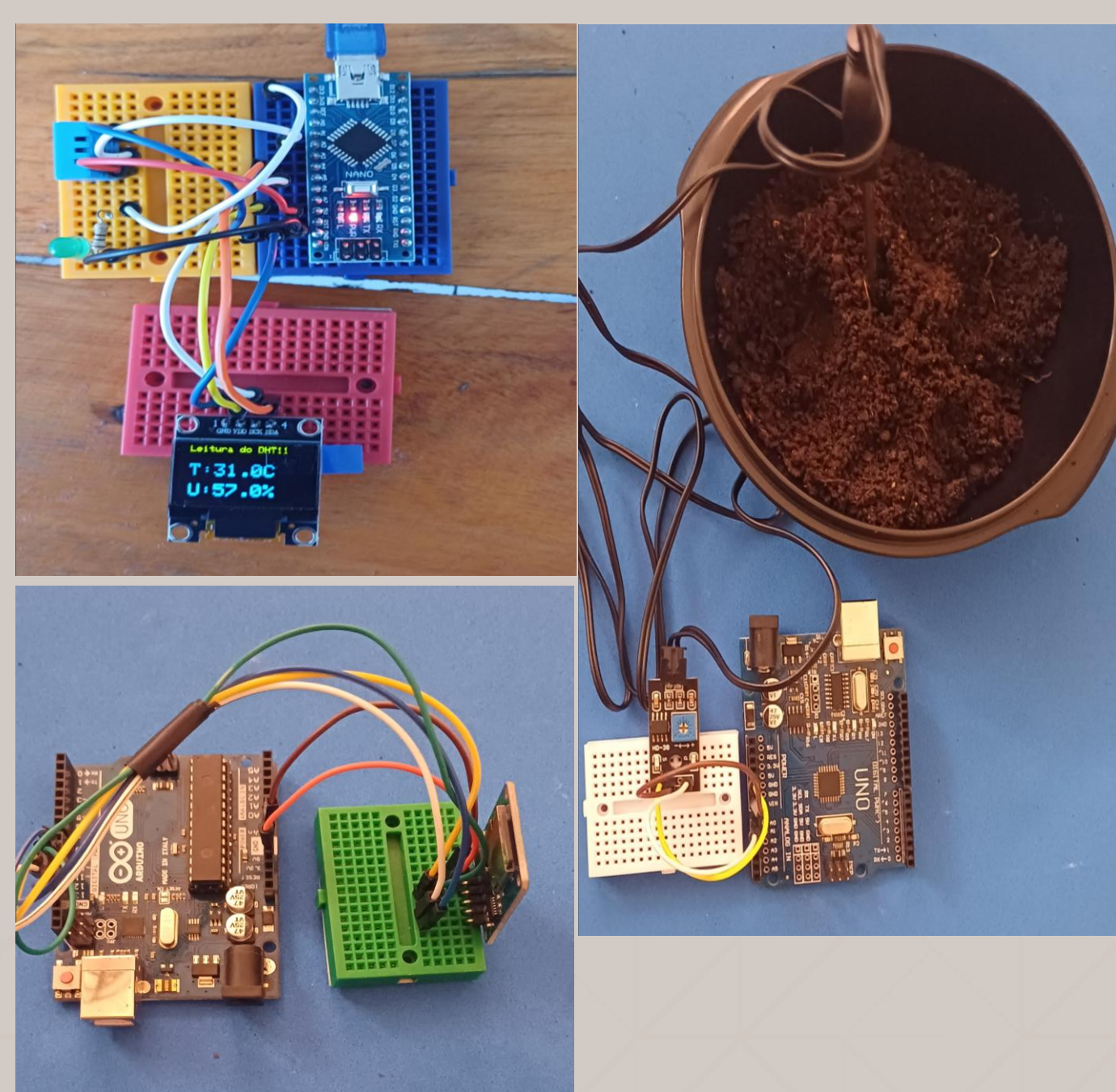
Raciocínio Lógico e Pensamento Computacional: os estudantes foram introduzidos aos fundamentos da programação estruturada em C/C++ e à lógica de controle aplicada à robótica, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e depuração de código.

Integração de Sistemas e Eletrônica Aplicada: foram trabalhados conceitos de sensores, atuadores e circuitos elétricos, promovendo o entendimento de como diferentes componentes interagem para compor sistemas automatizados e responsivos.

Sustentabilidade, Criatividade e Design Experimental: estimulou-se o uso de materiais recicláveis e reaproveitados na construção dos protótipos, incentivando a consciência ecológica e o pensamento criativo no planejamento e execução dos projetos.



Fluxograma estilizado da metodologia baseada no desenvolvimento de habilidades em programação, eletrônica, sustentabilidade e colaboração interdisciplinar.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos projetos interdisciplinares evidenciaram avanços significativos no desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais dos estudantes. A prática com o Arduino permitiu que os participantes compreendessem conceitos fundamentais de programação, circuitos elétricos, sensores e atuadores, de forma contextualizada e aplicada. Observou-se que a abordagem baseada em problemas e prototipagem favoreceu o pensamento crítico, a resolução de desafios e a experimentação como parte do processo de aprendizagem.

Além dos aspectos técnicos, destacou-se o fortalecimento de competências interpessoais, como a cooperação, a comunicação e o trabalho colaborativo. Essa integração de saberes contribuiu para a compreensão da robótica como uma ferramenta transversal, capaz de unir conteúdos de matemática, física, informática e educação ambiental.



CONCLUSÕES

Conclui-se que o uso do Arduino como ferramenta educacional contribui de forma expressiva para o desenvolvimento integral dos estudantes, ao unir conhecimentos técnicos, criatividade e responsabilidade socioambiental. A experiência com projetos interdisciplinares possibilitou o aprendizado prático de conteúdos complexos, estimulando o raciocínio lógico e a autonomia intelectual.

A integração entre tecnologia, sustentabilidade e trabalho em equipe demonstrou que é possível transformar o espaço educacional em um ambiente de experimentação e inovação acessível. Assim, o Arduino se consolida como um instrumento estratégico na formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios tecnológicos e ambientais do século XXI, reforçando seu papel como plataforma de ensino ativa, inclusiva e transformadora.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

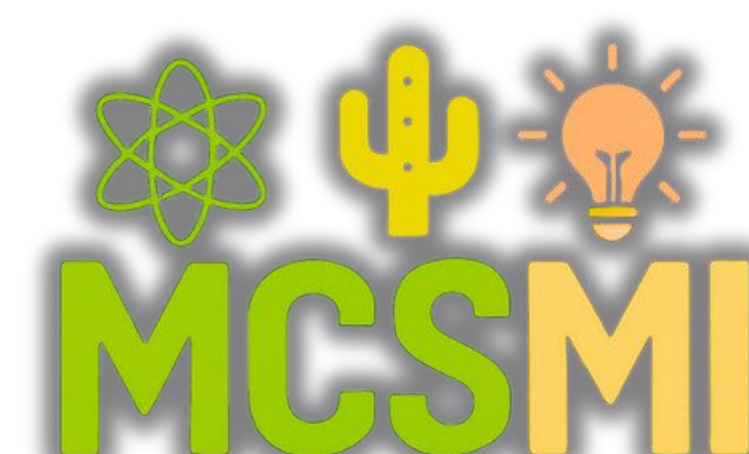
GOVERNO FEDERAL

BRASIL

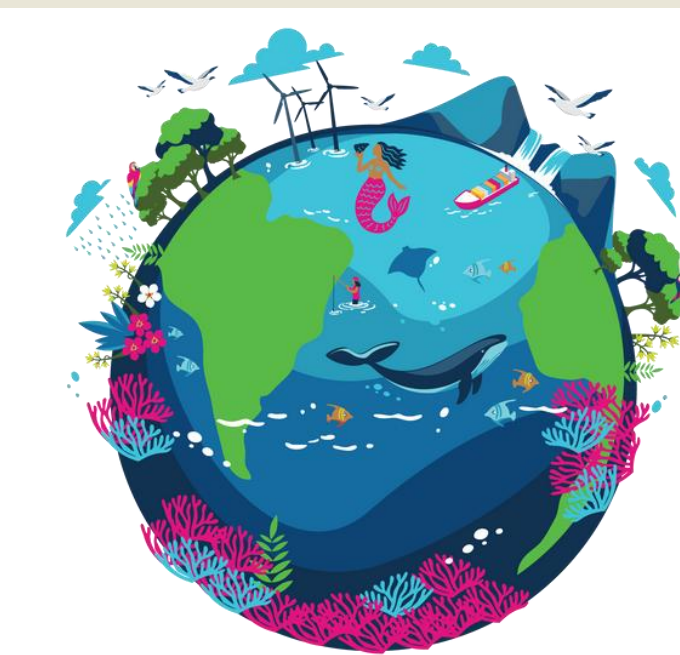
FNDCT

UNIDADE E RECONSTRUÇÃO

Programa Nacional de
**POPULARIZAÇÃO
DA CIÊNCIA**



**MOSTRA CIENTÍFICA
DO SERTÃO DO
MOXOTÓ IPANEMA**



22ª Semana Nacional de
CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Planeta Água
Cultura oceânica para enfrentar as
mudanças climáticas no meu território